

COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE

Il sera tenu compte, pour l'évaluation des copies, de la présentation ainsi que de la clarté et de la rigueur des solutions proposées. Les téléphones portables sont interdits.

=====

Exercice 1 : (6,5 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes

- (a) $\sqrt{2-x^2} = \sqrt{-1+x^2}$ (0, 5pt)
 (b) $\sqrt{2-|x|} = |2x+1|$ (1pt)
 (c) $\sqrt{1-x^2} \geq 1-x$ (1pt)
 (d) $\sqrt{x^2+3x} < 1-|x|$ (1pt)

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du Pivot de Gauss le système $\begin{cases} 4x+2y+z=1 \\ 4x-2y+z=1 \\ x+y+z=0 \end{cases}$ (1pt)

3. Soit h définie par :

$$h:]0; +\infty[\rightarrow]0; +\infty[\\ x \mapsto \frac{x^2}{x+1}$$

- (a) Montrer que h est une application bijective (1pt)
 (b) Déterminer h^{-1} l'application réciproque de h (1pt)

=====

Exercice 2 : (4,5 points)

1. On pose $f(x) = \sqrt{5-x} - \sqrt{x+1}$ et $g(x) = 4-x$

- (a) Déterminer les domaines de définition D_f , D_g et $D_{f \circ g}$ (0, 5pt + 0, 25pt + 0, 5pt)
 (b) Montrer que le point $A(2; 0)$ est centre de symétrie de la courbe C_f (0, 75pt)

2. Soit le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ On pose $h(x) = x^2 - 8x + 11$ et $m(x) = x^2$ et $k(x) = |h(x)|$

- (a) Donner la forme canonique de $h(x)$ puis exprimer $h(x)$ en fonction de $m(x)$ (0, 5pt)
 (b) Par quelle transformation passe-t-on de C_m à C_h . (0, 5pt)
 (c) Représenter C_h et C_k dans un même repère en justifiant la construction. (0, 75pt + 0, 75pt)

=====

Exercice 3 (4 points)

1. Déterminer l'ensemble I des valeurs de x pour que le barycentre G_x de $\{(A; 2x^2-3); (B; x); (C; -x)\}$ existe

(0, 5pt)

2. Montrer que pour tout réel x de I on a l'égalité : $\overrightarrow{AG_x} = \frac{-x}{2x^2-3} \overrightarrow{BC}$.

(0, 75pt)

3. Construire le point I milieu de $[BC]$ puis G_1 et G_{-1}

(1pt)

4. Montrer que A est le milieu de $[G_1 G_{-1}]$

(0, 75pt)

5. Déterminer l'ensemble (E_1) des points du plan tels que :

$$\| -\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \| = \| 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \|$$

(1pt)

Tournez la page

Exercice 4 (5 points)

Soit ABC un triangle équilatéral tel que $AB = 6cm$ I milieu de $[AB]$ et G le barycentre des point pondérés $(A; 1); (B; 1); (C; 2)$

On note J le barycentre de $(A; 1); (B; 2)$ et K le barycentre de $(A; 2); (B; 1)$

1. Faire une figure et montrer que G est le milieu de $[CI]$ (0, 5pt + 0, 5pt)
2. Montrer que $CI = 3\sqrt{3}$ (1pt)
3. Déterminer l'ensemble des point M du plan tels que
 - (a) $MA^2 + MB^2 = 36$ (0, 75pt)
 - (b) $MA^2 + 2\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 36$ (0, 75pt)
 - (c) $MA^2 + MB^2 + 2MC^2 = 36$ (0, 75pt)
 - (d) $(\vec{MA} + 2\vec{MB}) \cdot (2\vec{MA} + \vec{MB}) = 0$ (0, 75pt)

BON TRAVAIL